API文档-申请反欺诈定制模型-冠辰科技_202610

1. 账号获取
2. API接口对接
   2.1. 调用方式
   2.2. SDK接入（推荐）
   2.3. HTTP原生调用（不推荐）
   2.4 原生调用代码DEMO
3. 接口参数说明
   3.1. Service参数
   3.2. 入参说明
   3.3. 返回码说明
   3.4. 出参说明
4. 问题及服务

1. 账号获取

建议您为阿里云账号创建子账号、并通过子账号的AccessKeyID、AccessKeySecret来实现接口调用，便于后续管理。具体步骤包括：

1. 登录RAM访问控制；
2. 人员管理–用户–创建用户；
3. 点击该用户，选择创建AccessKeyID；
4. 添加权限，搜索AliyunYundunSAFFullAccess，并添加。

2. API接口对接

2.1. 调用方式

- 服务请求地址：https://saf.cn-shanghai.aliyuncs.com
- 协议：HTTPS

- HttpMethod: POST

2.2. SDK接入（推荐）

在调用风险识别服务时，建议您使用阿里云风险识别SDK。调用方无需关注签名验证以及Body格式构建等繁琐的事情，目前支持JAVA、Python、PHP、C#、Golang、Node.js、Ruby共7种SDK。

JAVA Maven依赖：

```java
<dependency>
    <groupId>com.aliyun</groupId>
    <artifactId>aliyun-java-sdk-saf</artifactId>
    <version>3.0.1</version>
</dependency>
```

JAVA Maven推荐依赖仲裁：

```java
<dependency>
    <groupId>com.aliyun</groupId>
    <artifactId>aliyun-java-sdk-core</artifactId>
    <optional>true</optional>
    <version>4.5.25</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.alibaba</groupId>
    <artifactId>fastjson</artifactId>
    <version>1.2.60</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
    <artifactId>httpclient</artifactId>
    <version>4.5.3</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>io.opentracing</groupId>
    <artifactId>opentracing-util</artifactId>
    <version>0.31.0</version>
</dependency>
```

JAVA SDK 示例DEMO

Java

```java
 // 创建DefaultAcsClient实例并初始化 只需初始化一遍
DefaultProfile profile = DefaultProfile.getProfile(
    "<your-region-id>",           // 地域ID 推荐用 cn-shanghai
    "<your-access-key-id>",       // RAM账号的AccessKey ID
    "<your-access-key-secret>"); // RAM账号Access Key Secret
// http连接池相关配置
HttpClientConfig clientConfig = HttpClientConfig.getDefault();
clientConfig.setMaxRequestsPerHost(6);
clientConfig.setMaxIdleConnections(20);
// http超时时间配置
clientConfig.setReadTimeoutMillis(10000);
clientConfig.setConnectionTimeoutMillis(3000);
profile.setHttpClientConfig(clientConfig);
IAcsClient client = new DefaultAcsClient(profile);


// 发起请求
ExecuteRequestRequest executeRequestRequest = new ExecuteRequestRequest();
// 如果需要指定特殊版本号，可以在这里调整
// executeRequestRequest.setVersion(version);
// 指定请求方法
executeRequestRequest.setMethod(MethodType.POST);
// 指定协议，目前只支持HTTPS
executeRequestRequest.setProtocol(ProtocolType.HTTPS);
// 服务的产品码：address_validation/email_risk/coupon_abuse/account_abuse。
String service = "目标产品的service";
executeRequestRequest.setService(service);

// 业务详细参数，具体见文档里的业务参数部分,不需要的参数就不需要设置
Map<String, Object> serviceParams = new HashMap<String, Object>();

// IMEI
// serviceParams.put("imei", "A0000080E0A025");
// 手机号13********3
serviceParams.put("mobile", "13********3");
executeRequestRequest.setServiceParameters(JSONObject.toJSONString(service
Params));
executeRequestRequest.setAcceptFormat(FormatType.JSON);
try {
    ExecuteRequestResponse httpResponse = client.getAcsResponse(executeReq
uestRequest);
    System.out.println("httpResponse:" + JSONObject.toJSONString(httpRespo
nse));
} catch (Exception e) {
```

```
42          e.printStackTrace();
43      }
```

2.3. HTTP原生调用（不推荐）

如果您通过2.2.节中的服务端SDK对接，则无需关注签名细节，可以忽略以下签名参数。但如果您通过HTTPS原生调用，则需要自行封装签名代码。

服务接口的入参参数包含公共请求参数和具体服务事件参数，公共请求参数是指每一个接口都需要使用到的参数，以下为公共请求参数。

名称	类型	必填项	描述
Format	String	是	返回值的类型，支持JSON与XML，默认为XML。
Version	String	是	API版本号，为日期形式：YYYY-MM-DD，本版本对应为2019-05-21。
AccessKeyId	String	是	阿里云颁发给用户的访问服务所用的密钥ID。
Signature	String	是	签名结果串，关于签名的计算方法，请参见签名机制。
SignatureMethod	String	是	签名方式，目前支持HMAC-SHA1。
Timestamp	String	是	请求的时间戳。日期格式按照ISO8601标准表示，并需要使用UTC时间。格式为：YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ例如，2014-7-29T12:00:00Z（为北京时间2014年7月29日的20点0分0秒）。
SignatureVersion	String	是	签名算法版本，目前版本是1.0。
SignatureNonce	String	是	唯一随机数，用于防止网络重放攻击。用户在不同请求间要使用不同的随机数值。
Action	String	是	值必须是ExecuteRequest。
Service	String	是	阿里云云盾颁发的服务code，不可随意设置。**本次服务的Service值参考下方表格。**
ServiceParameters	String	是	服务参数列表的json格式，{"idValue":"13345678901 …该事件下其他传参}。参见下方**服务事件参数**。

2.4 原生调用代码DEMO

Java

```java
import com.google.common.io.BaseEncoding;

import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.*;

public class PopDemo {

    /**
     * 入口
     * @param appKey
     * @param appSecret
     * @param endpoint
     * @param service
     * @param serviceParameters
     * @return
     * @throws Throwable
     */
    public static String request(String appKey, String appSecret, String endpoint, String service,
                                 Map<String, String> serviceParameters)
            throws Throwable {

        Map<String, String> params = new HashMap<>();
        // 接口业务参数-固定
        params.put("Service", service);
        // 附加上业务详细参数，服务详细参数，具体见文档里的业务参数部分，业务参数整体转换为json格式
        params.put("ServiceParameters", com.alibaba.fastjson.JSON.toJSONString(serviceParameters));

        return doRequest(appKey, appSecret, endpoint, params);
    }

    public static String doRequest(String appKey, String appSecret, String endpoint,
                                   Map<String, String> parameters)
            throws Throwable {
        // 阿里云账号的AK，需替换成你们自己的线上账号AK。
        // https://help.aliyun.com/document_detail/66453.html?spm=a2c4g.11186623.6.547.PovY4k
        String encoding = "UTF-8";
        Map<String, String> paramsForPOP = new HashMap<String, String>();
```

```
40
41          // 公共参数-固定
42          paramsForPOP.put("AccessKeyId", appKey);
43          // JSON或XML
44          paramsForPOP.put("Format", "JSON");
45          paramsForPOP.put("SignatureMethod", "HMAC-SHA1");
46          // 注意格式是：YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
47          paramsForPOP.put("Timestamp", formatIso8601Date(new Date()));
48          paramsForPOP.put("SignatureVersion", "1.0");
49          // 自行生成一个随机串，每次请求不可重复
50          paramsForPOP.put("SignatureNonce", UUID.randomUUID().toString());
51          // 固定
52          paramsForPOP.put("Version", "2019-05-21");
53          // 固定
54          paramsForPOP.put("Action", "ExecuteRequest");
55
56          if (parameters != null) {
57              parameters.remove("Signature");
58              paramsForPOP.putAll(parameters);
59          }
60
61          // 得到签名 https://www.alibabacloud.com/help/zh/doc-detail/27572.
    htm?spm=a3c0i.o27570zh.b99.80.7c7ad9cd6jC8dM
62          // https://help.aliyun.com/document_detail/66384.html?spm=a2c4g.1
    1186623.6.543.wIP2rf
63          String signature = computeSignature(paramsForPOP, appSecret, enco
    ding);
64          // 把签名附加到post参数里
65          paramsForPOP.put("Signature", signature);
66
67
68          String result = null;
69
70          // 发起https请求 post请求,超时时间自行设置
71
72          return result;
73      }
74
75      private static String formatIso8601Date(Date date) {
76          SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:s
    s'Z'");
77          // 注意使用GMT时间
78          df.setTimeZone(new SimpleTimeZone(0, "GMT"));
79          return df.format(date);
80      }
81
82
```

```
    public static String computeSignature(Map<String, String> parameters, String secret, String encoding)
            throws Exception {
        // 将参数Key按字典顺序排序
        String[] sortedKeys = parameters.keySet().toArray(new String[]{});
        Arrays.sort(sortedKeys);

        String separator = "&";
        boolean first = true;

        // 生成规范化请求字符串
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (String key : sortedKeys) {
            if (first) {
                first = false;
            } else {
                sb.append("&");
            }

            String v = parameters.get(key);
            sb.append(encode(key, encoding)).append("=").append(encode(v, encoding));
        }

        // 生成用于计算签名的字符串 toSign
        StringBuilder toSign = new StringBuilder();
        toSign.append("POST").append(separator);
        toSign.append(encode("/", encoding)).append(separator);
        toSign.append(encode(sb.toString(), encoding));
        // 注意点：在secret后面要加入一个字符"&"
        return getSignature("HmacSHA1", (secret + separator).getBytes(encoding), toSign.toString().getBytes(encoding));
    }

    private static String encode(String value, String encoding) throws UnsupportedEncodingException {
        if (value == null)
            return null;

        // 使用URLEncoder.encode编码后，将"+","*","%7E"做替换即满足 API规定的编码规范
        return URLEncoder.encode(value, encoding).replace("+", "%20").replace("*", "%2A").replace("%7E", "~");
    }
```

```
    public static String getSignature(String algorithm, byte[] secret, byte[] data) {
        // return tools.Convert.getSignature(algorithm, secret, data);
        try {
            // String algorithm = "HmacSHA384";//HmacSHA256";
            javax.crypto.Mac mac = javax.crypto.Mac.getInstance(algorithm);
            mac.init(new javax.crypto.spec.SecretKeySpec(secret, algorithm));

            return BaseEncoding.base64().encode(mac.doFinal(data));
        } catch (Exception e) {// InvalidKeyException NoSuchAlgorithmException
            e.printStackTrace();
        }

```

3. 接口参数说明

3.1. Service参数

阿里云Service定义	模型名称
anti_fraud_customed	申请反欺诈-定制模型

- 请求示例：

JSON

```
https://saf.cn-shanghai.aliyuncs.com/
    ?Format=JSON
    &Version=2020-07-06
    &Signature=vpEEL0zFHfxXYzSFV0n7%2FZiFL9o%3D
    &SignatureMethod=Hmac-SHA1
    &SignatureNonce=15215528888888
    &SignatureVersion=1.0
    &Action=ExecuteRequest
    &AccessKeyId=1234567saf
    &Timestamp=2018-06-01T12:00:00Z
  &Service= '*********' //这里是具体的服务Service值
  &ServiceParameters={"mobileMd5":"aerew4u9244 …该事件下其他传参,详见具体服务的事件参数}
```

3.2. 入参说明

服务事件参数是指公共参数中，ServiceParameters字段的传参，格式为json格式，以下为**事件参数**。

字段名称	字段描述	数据格式	数据样例	是否必须
mobile	默认国内手机号，1开头，11位纯数字。	STRING		必传，三选一
mobileMd5	手机号的MD5加密编码	STRING	举例：71f1d9cb1661cbb1d707521586e7dea	
mobileSha256	手机号的SHA256加密编码	STRING	举例：14f76535aedeb49465a88363042cd6e4803aac7bc5c152105f1cd2d366c6ce7c	
scene	区分业务场景，本场景参数如样例数据	String	gc_cust_202610	必传

注意：以上服务事件参数中，为最大化适配各类入参情况，阿里云风险识别服务不对入参的字符串进行业务格式校验，需自行对数据业务格式进行校验。

- 请求示例

以手机号MD5入参数为例，您需要传入的入参格式为:

JSON

```
{
  "mobileMd5":"369cf5f36fbbc625d3fc68132947a2db",
  "scene":"gc_cust_202610"
}
```

3.3. 返回码说明

用户发送的每次接口调用请求，无论成功与否，阿里云都会为客户返回公共参数，主要包括：RequestId（唯一请求识别码）、Code（请求状态码）。

以下是json示例：

```json
{
  "Message": "OK",
  "RequestId": "01A15337-57C4-5502-9FD2-7EFE64105F6B",
  "Data": {
    "score": "258"
  },
  "Code": 200
}
```

- **Code返回参数说明**

Code	含义描述
200	请求正常，返回该状态时计费。
400	ServiceParameters(服务参数)不合法。
402	日QPS超过已购规格，限流。
403	权限不足，服务未开通或已到期。
404	Service（服务参数）不合法。
500	系统错误。

注意：文档中的返回示例为了便于阅读，做了格式化处理，实际返回结果是没有进行换行、缩进等处理。

3.4. 出参说明

事件返回参数是除公共返回参数外，阿里云服务为您返回的请求查询结果。

本次事件涉及模型返回分值主要为-1和[200 ,800]区间，返回参数主要包括1个业务结果字段：score。如有特定的分值段服务，以实际沟通为准。字段的释义如下：

字段名称	字段含义	字段取值范围	含义描述

score	定制评分	-1, [200, 800]	返回结果 -1 表示无法判断风险 or 未查得。 其他返回结果查询正常，分值越大、风险越高。

4. 问题及服务

如您对本文档描述的服务接入方式有任何问题，均可联系阿里云服务人员提供支持。这些人员包括：对接您的阿里云商务、阿里云架构师、产品经理。